

Objectif :

Etre capable de monter un moule sur une machine en respectant les règles d'hygiène et de sécurité.

Compétences visées :

C 31 : Appliquer et faire appliquer les mesures de prévention et de protection dans l'ilot de production

C8 : Décoder les documents fournis

C6 : Assurer la sécurité

C13 : Installer les moyens matériels nécessaires

C2 : Appliquer la procédure

C4 : Appliquer les paramètres

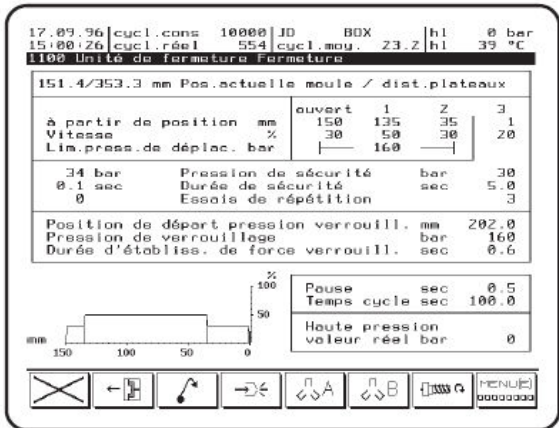
On donne :

- les machines et leurs moules
- les procédures de montage et de démontage des moules
- la fiche descriptif du moule
- la fiche descriptif du système d'éjection
- la fiche montage outillage
- la fiche régulation thermique
- la fiche de réglage de la machine

On demande :

Compétence	Travail et critères d'évaluation	Barème		Note
C 31	Mettre la presse en service et faire valider par le professeur (TP mise en service de la presse).	La mise en route est correcte.	2 pts	
		Les sécurités sont correctement testées. (-1 pt par élément mal testé ou oublié lors du test des sécurités)	5 pts	
C 2	Monter le moule.	Le fonctionnement est correct.	4pts	
		- la position des vis	4pts	
		- la position des brides	4pts	
		- le nombre suffisant de vis et de brides de sécurité	4pts	
		- le dégauchissement du moule	2pts	
		- l'attelage de la queue d'éjection	4pts	
		- le graissage du moule	1pt	
C 6	Durant le montage, ou le réglage vous suivrez scrupuleusement le mode opératoire donné.	Le mode opératoire est respecté.	5 pts	
C 13	Durant le déroulement du TP vous veillerez à agencer correctement l'aire de travail.	- les vis	0.5pt	
		- les brides	0.5pt	
		- le palan	0.5pt	
		- le chariot élévateur (transpalette)	0.5pt	
		- les palettes	0.5pt	
		- les anneaux de levage	0.5pt	
		- les régulations thermiques	0.5pt	
		- la queue d'éjection	0.5pt	
		- l'outillage manuel	0.5pt	
		- le moule	0.5pt	
C 4, C 8	Afficher les valeurs de réglage pour le montage moule (fonctionnement souple et sans à-coup).	Page ouverture.	10 pts	
		Page fermeture.	10 pts	
		Page éjection (sortie 5pts, rentrée 3pts).	8 pts	
	Participation à la vie de l'équipe de production.		5 pts	
C 06	Respect des consignes.		5 pts	
Total			78 pts	

Procédure presse Boy 25 et Boy 50

N°	Opérations
1	Mettre en service la presse (TP mise en service de la presse).
Faire valider par le professeur.	
2	Vérifier l'état du moule - Barrette de sécurité -
3	Vérifier la compatibilité du moule avec la machine : - Passage entre colonne - Epaisseur du moule - Course d'ouverture - Course d'éjection - Bague de centrage (ϕ rondelle de centrage) - Appui buse avec buse machine - Capacité d'injection - Force et pression de verrouillages suffisantes
4	Préparer l'outillage : - Le moule - Le palan - Les 8 brides - Les 8 vis - Les 8 rondelles - Les protections des colonnes - La queue d'éjection (tige filetée et noix d'accouplement) - Les fourchettes de la queue d'éjection (coté moule et coté machine) - Les outils à main (clés 6 pans, réglet, pince multiple, ...)
Mettre la presse en mode « montage moule » en mettant la machine en basse vitesse, basse pression, ouverture maxi, ...	
5	Sélectionner la page 1100, unité de fermeture, fermeture.  La page unité de fermeture-fermeture s'affiche. 
6	Entrer les paramètres de l'écran 1100.

Nom :

Prénom :

Classe :

Fichier : tp_montage_moule

S. D'Hondt – révision 01 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

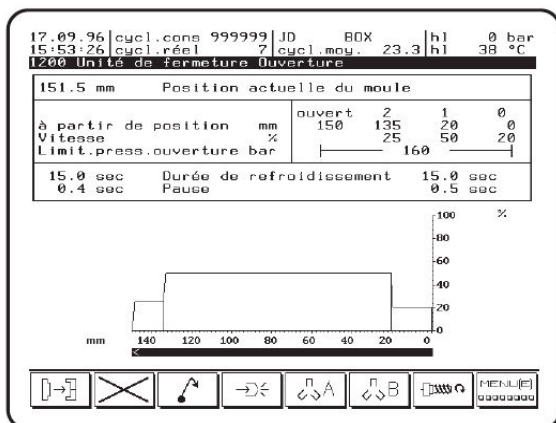
Page 3 sur 8

Sélectionner la page 1200, unité de fermeture, ouverture.



La page injection phase de remplissage s'affiche.

7



8

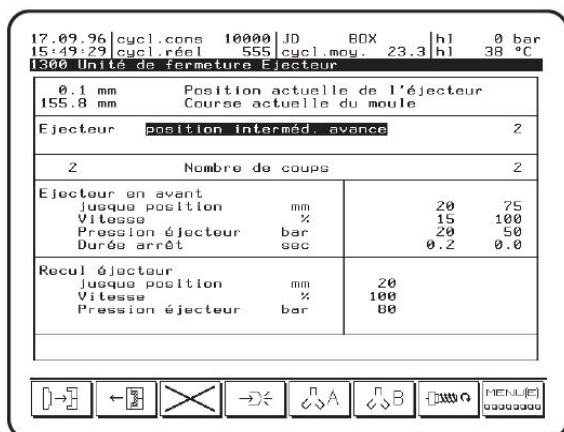
Entrer les paramètres de l'écran 1200.

Sélectionner la page 1300, unité de fermeture, éjecteur.



La page injection phase de remplissage s'affiche.

9



10

Entrer les paramètres de l'écran 1300.

Faire valider par le professeur.

Monter le moule.

11

Mettre en place les protections des colonnes.



12

Mettre en place la bague de centrage si besoin.

Nom :

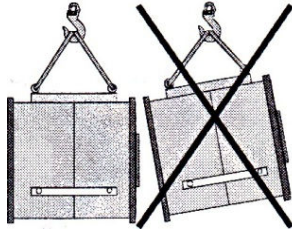
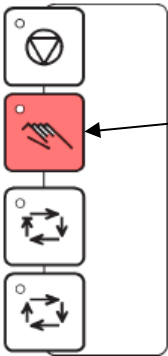
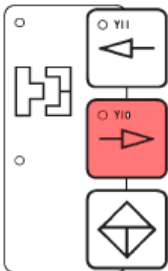
Prénom :

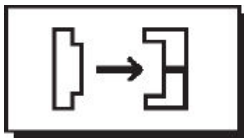
Classe :

Fichier : tp_montage_moule

S. D'Hondt – révision 01 - Lycée Jules Verne Mondeville – Bac Pro PLC

Page 4 sur 8

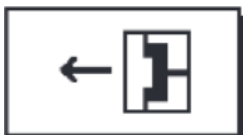
13	Vérifier la fixation de l'anneau de levage sur le moule. Accrocher le moule au palan de la machine.	
14	Lever et positionner le moule sur la machine.	
15	Centrer le moule sur le plateau fixe et le dégauchir.	
16	Fixer la partie fixe du moule sur le plateau fixe de la presse (position des brides et fixation).	
18	Monter la queue d'éjection sur le moule.	
Faire valider par le professeur.		
19	Fermer le plateau mobile.	 Touche marche manuelle avec led marche manuelle.  Touche fermeture moule à droite (la led ne s'allume pas).
21	Ajuster la queue d'éjection et mettre en place la fourchette de verrouillage de la queue d'éjection sur l'attelage du vérin.	
20	Fixer la partie fixe du moule sur le plateau mobile de la presse (position des brides et fixation).	
Faire valider par le professeur.		
17	Oter les protections des colonnes.	
22	Oter la barrette de sécurité.	
23	Oter l'anneau de levage.	
24	Mettre en place la régulation thermique (si besoin).	
Faire valider par le professeur.		
25	Ranger le poste de travail.	
Faire valider par le professeur.		



1100 Unité de fermeture Fermeture

06.11.20	cycle Cons	999999	JD	Box	hl	0 bar												
17 :19 :20	cycle Réel	7	cycle Moyen 23.3		hl	38° C												
1100 Unité de fermeture Fermeture																		
..... /mm Position actuelle du moule / distance plateaux																		
A partir de position		mm	ouvert	1	2	3												
Vitesse		%	...	...	...	...												
Limite pression de déplacement		bar	-----	-----	-----	-----												
34 bar		Pression de sécurité			bar	...												
0.1 sec		Durée de sécurité			sec	...												
0		Essais de répétition				...												
Position de départ pression verrouillage					mm	...												
Pression de verrouillage					bar	...												
Durée d'établissement de force verrouillage					sec	...												
			<table border="1"> <tr> <td>Pause</td> <td>sec</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Temps cycle</td> <td>sec</td> <td>...</td> </tr> <tr> <td>Haute pression</td> <td></td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Valeur réel</td> <td>bar</td> <td>0</td> </tr> </table>				Pause	sec	...	Temps cycle	sec	...	Haute pression			Valeur réel	bar	0
Pause	sec	...																
Temps cycle	sec	...																
Haute pression																		
Valeur réel	bar	0																

1200 Unité de fermeture Ouverture



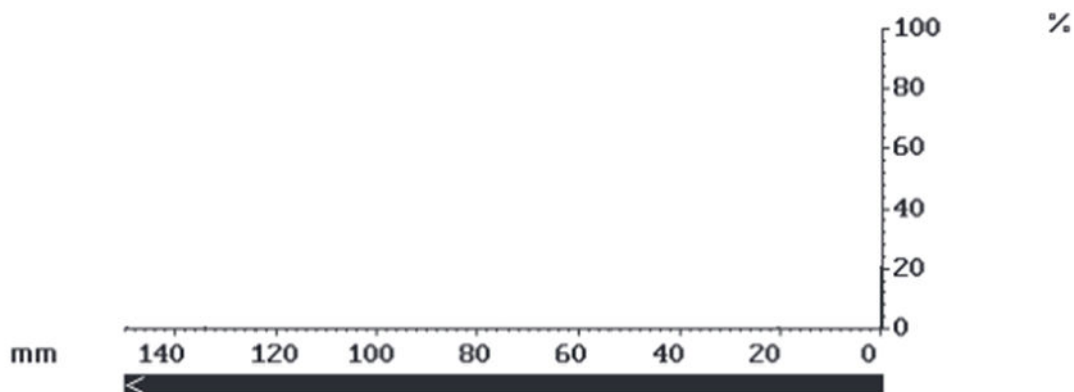
06.11.20	cycle Cons	999999	JD	Box	hl	0 bar
17 :19 :20	cycle Réel	7		cycle Moyen 23.3	hl	38° C

1200 Unité de fermeture Ouverture

..... mm Position actuelle du moule

	ouvert	2	1	0
A partir de position	mm	...200...	...150...	...30...
Vitesse	%	...20...	...20...	...20...
Limite pression ouverture	bar	-----	...30...	-----

15.0 sec	Durée de refroidissement	...15...	sec
0.4 sec	Pause	...1...	sec



Nom :

Prénom :

Classe :

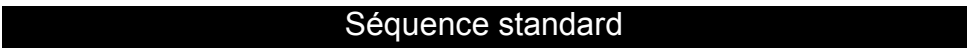


1300 Unité de fermeture Ejecteur

06.11.20	cycle Cons	999999	JD	Box	hl	0 bar
17 :19 :20	cycle Réel	7	cycle Moyen 23.3		hl	38° C

1300 Unité de fermeture Ejecteur

	mm	Position actuelle de l'éjecteur
	mm	Course actuelle du moule

Ejecteur		Séquence standard	
----------	--	-------------------	---



2	Nombre de coup	
---	----------------	---

Ejecteur en avant			
Jusqu' position	mm		
Vitesse	%		
Pression éjecteur	bar		
Durée arrêt	sec		

Recul éjecteur		
Jusqu' position	mm	
Vitesse	%	
Pression éjecteur	bar	



Nom :

Prénom :

Classe :